BTS Services informatiques aux organisations
Session 2025

E4 – Conception et maintenance de solutions informatiques
Coefficient 4

EXPRESSION DES BESOINS

Épreuve ponctuelle ☒	**Contrôle en cours de formation** ☐
PARCOURS SISR ☒	**PARCOURS SLAM** ☐

NOM et prénom du candidat: ATES KEVIN — **N°JURY 2:** M. RIBA

N°candidat : — **Date :** 19/09/2025

Contexte de la situation professionnelle retenue

Belfor France, entreprise spécialisée dans la remise en état après sinistre et la gestion des interventions techniques, dispose d'une infrastructure informatique basée sur Active Directory (AD). Cet annuaire centralisé est utilisé pour gérer les utilisateurs, les groupes, les ressources et les services informatiques. Dans un environnement Active Directory, certains rôles critiques sont attribués à un ou plusieurs contrôleurs de domaine : ce sont les FSMO (Flexible Single Master Operations). Ils assurent la cohérence et la stabilité du système.

Les 5 rôles FSMO sont :

- Contrôleur de schéma (Schema Master) → gère les modifications du schéma Active Directory.
- Maître de nommage de domaine (Domain Naming Master) → gère l'ajout et la suppression de domaines.
- Maître RID (RID Master) → attribue des blocs d'identificateurs relatifs (RID) aux DC pour la création d'objets.
- PDC Emulator → contrôleur principal pour la compatibilité, la synchronisation horaire et la gestion des mots de passe.
- Maître d'infrastructure (Infrastructure Master) → assure la mise à jour des références d'objets entre domaines.

Objectif de l'opération : transférer les rôles FSMO du contrôleur principal SCDN vers SCDN2 afin de moderniser l'infrastructure, garantir la disponibilité des services AD et améliorer la résilience du système.

Cette opération a été réalisée dans le cadre d'une mise à niveau du système d'information.

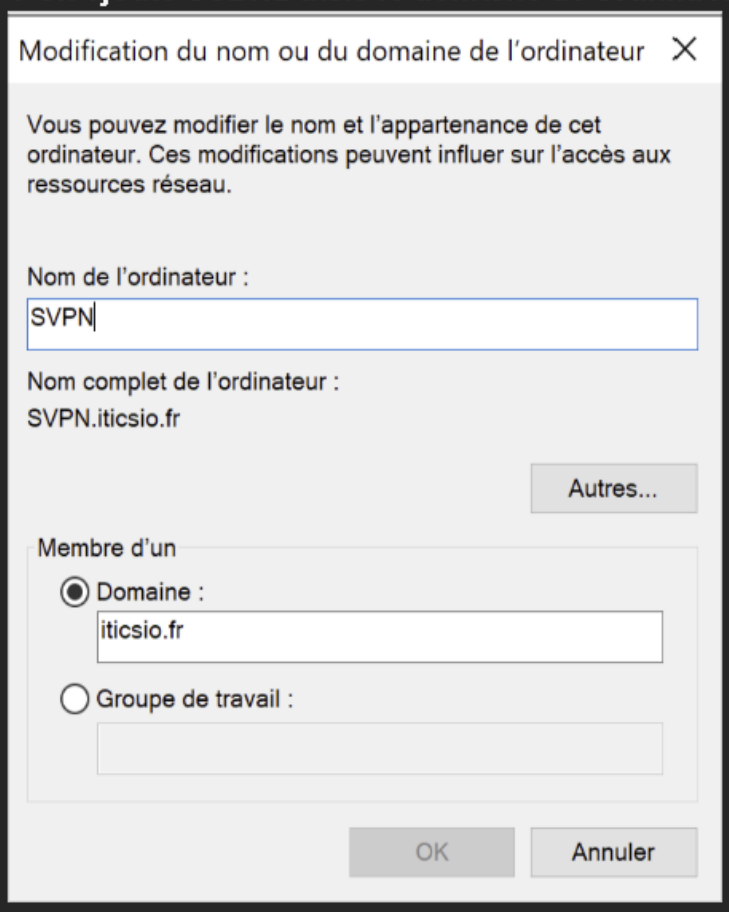
Prérequis

- Windows Server installé sur les deux DC (SCDN.iticsio.fr et SCDN2)
- Mot de passe Administrateur avec droits complets
- Deux contrôleurs de domaine opérationnels
- Consoles d'administration : Active Directory Users and Computers, Active Directory Domains and Trusts, Active Directory Schema
- Domaine cible : iticsio.fr

Intitulé de la situation professionnelle retenue
Transfert des rôles FSMO

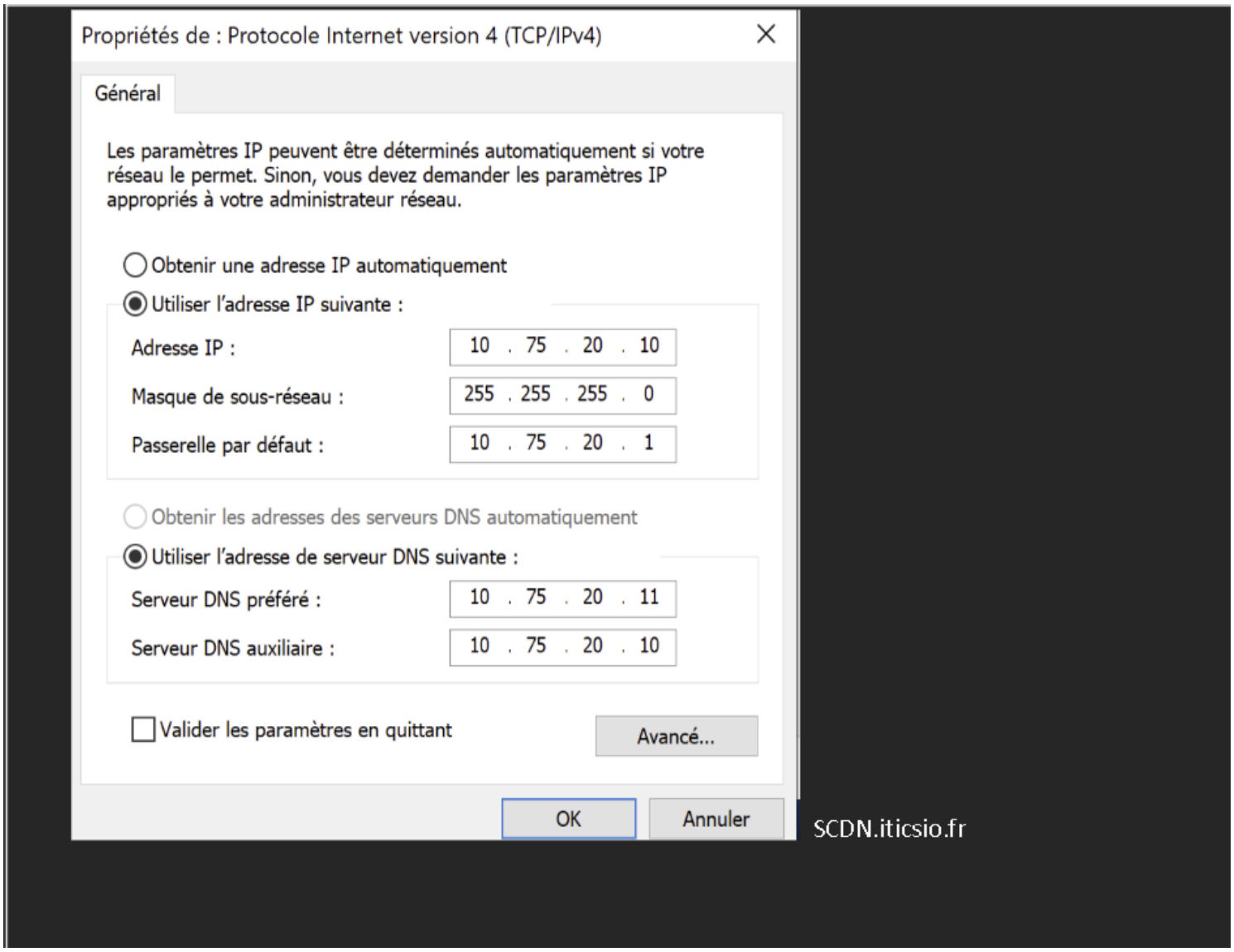
Taches à opérer

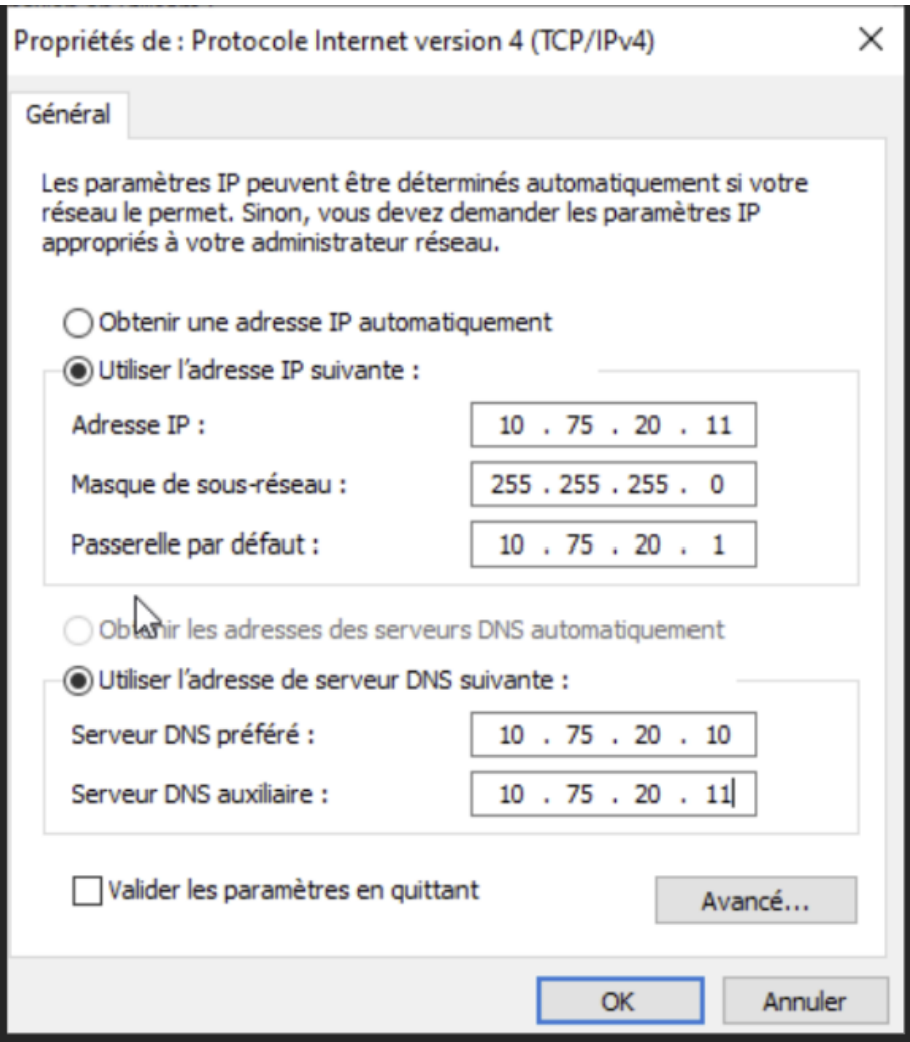
- **1 On ajoute SCDN2 dans le domaine de scdn.iticsio.fr donc il devient SCDN2.iticsio.fr**



On redémarre la machine SCDN2.iticsio.fr

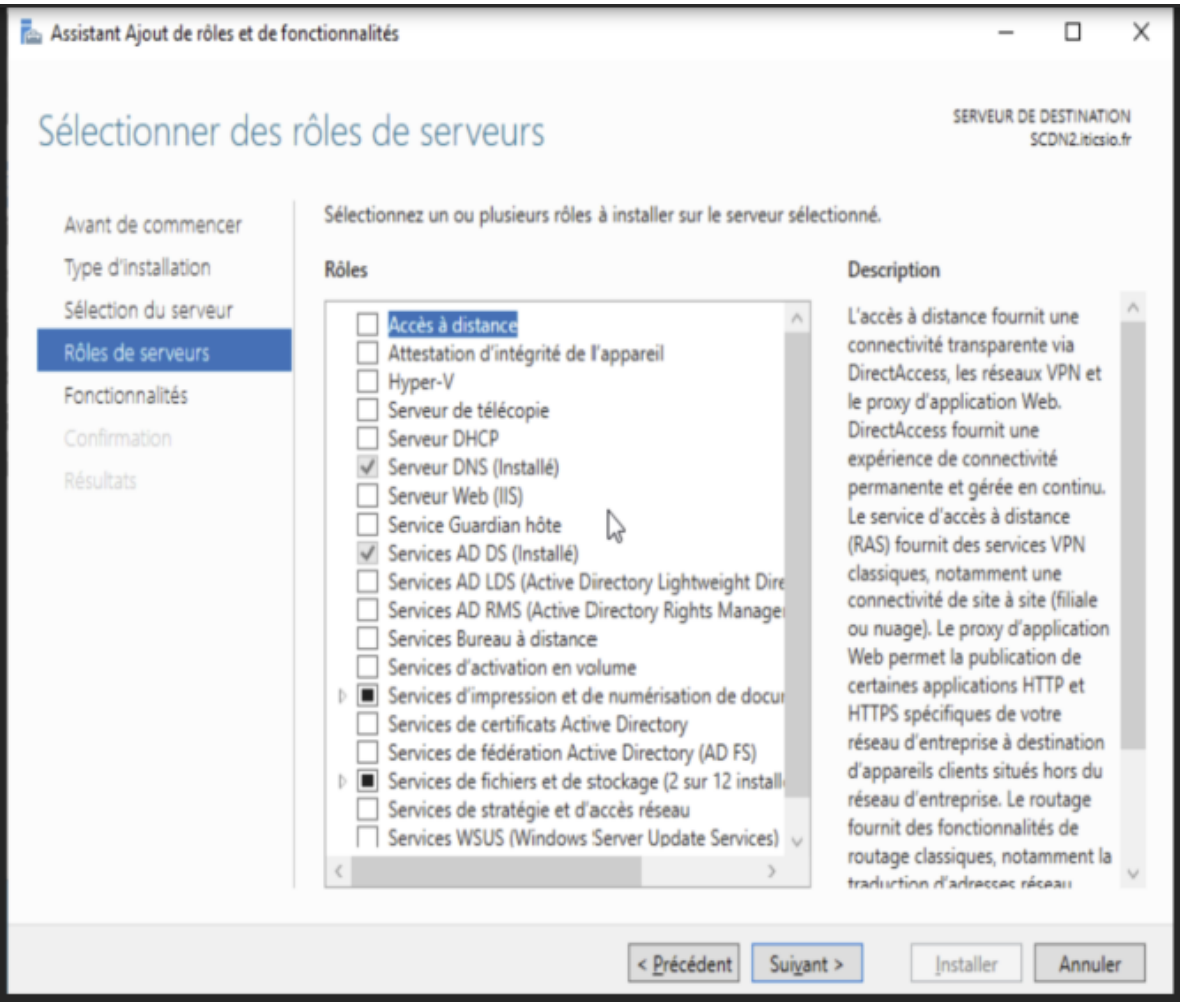
Voici les IP fixe de SCDN.iticsio.fr et SCDN2.iticsio.fr en sachant que le contrôleur de domaine actuellement est SCDN.iticsio.fr :


Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 10 . 75 . 20 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 10 . 75 . 20 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 10 . 75 . 20 . 11
Serveur DNS auxiliaire : 10 . 75 . 20 . 10
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
SCDN.iticsio.fr



SCDN2.iticsio.fr

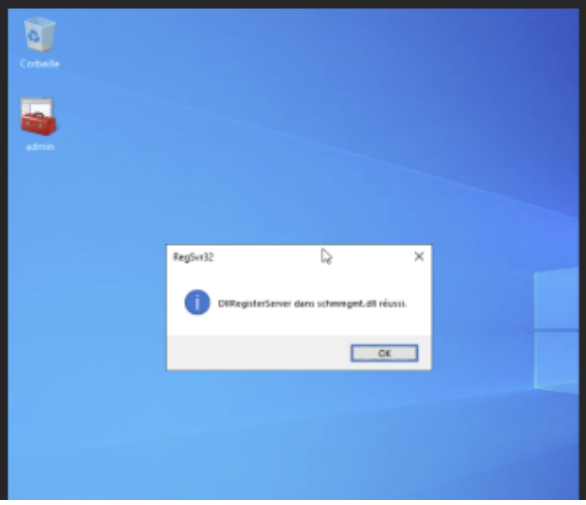
- 2 On installe le rôle AD DS sur SCDN2 :

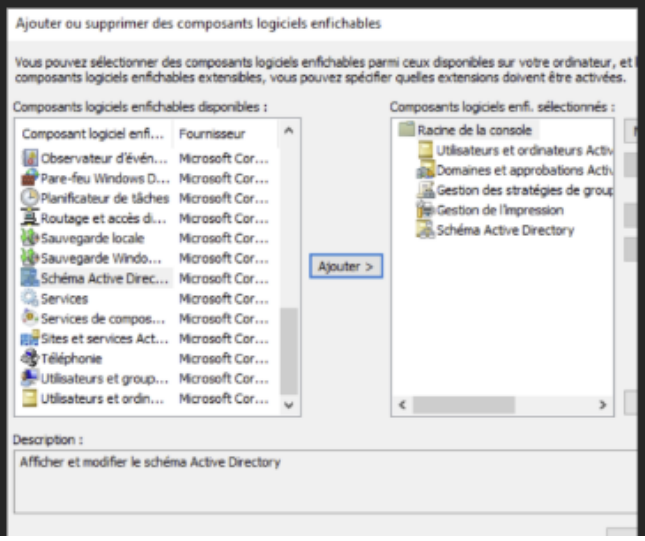


On redémarre SCDN2.iticsio.fr et nous avons le rôle AD DS d'installer.

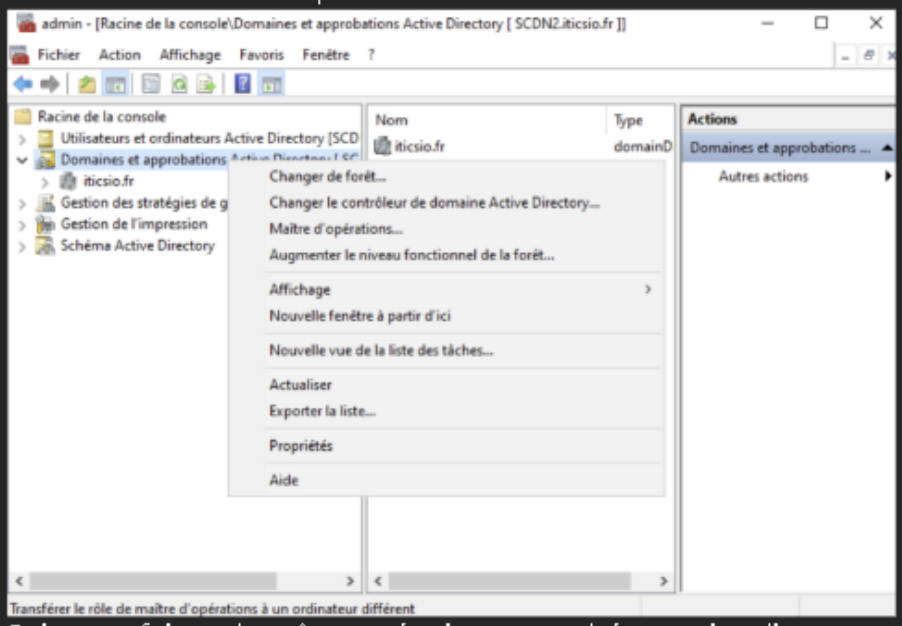
- 3 Maintenant via la commande NETDOM QUERY FSMO nous vérifions bien que les rôles fsmo sont installer sur SCDN.iticsio.fr, comme nous voulons transférer ces mêmes rôles sur SCDN2.iticsio.fr nous allons procéder ainsi :

- 3.1 Dans la console mmc de SCDN2.iticsio.fr nous ajoutons le composant :
- Domaine et approbations active directory
- Par la suite on va dans la console mmc et on ajoute la fonction domaine et approbation active directory puis on appuis win + r et on tape cette commande : regsvr32 schmmgmt.dll maintenant dans la console mmc il y'a l'option schémas active directory qui apparait on l'ajoute puis ok.

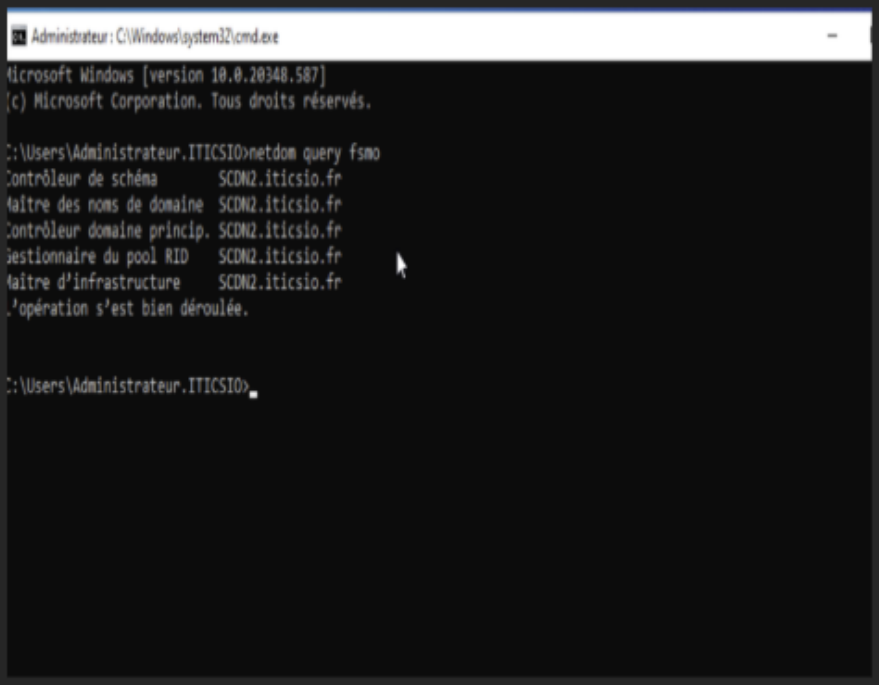




- 4 Maintenant nous pouvons transférer les rôles :



Puis nous faisons la même opération pour schéma active directory, une fois tous les rôles transférer nous contrôlons avec la commande NETDOM QUERY FSMO :

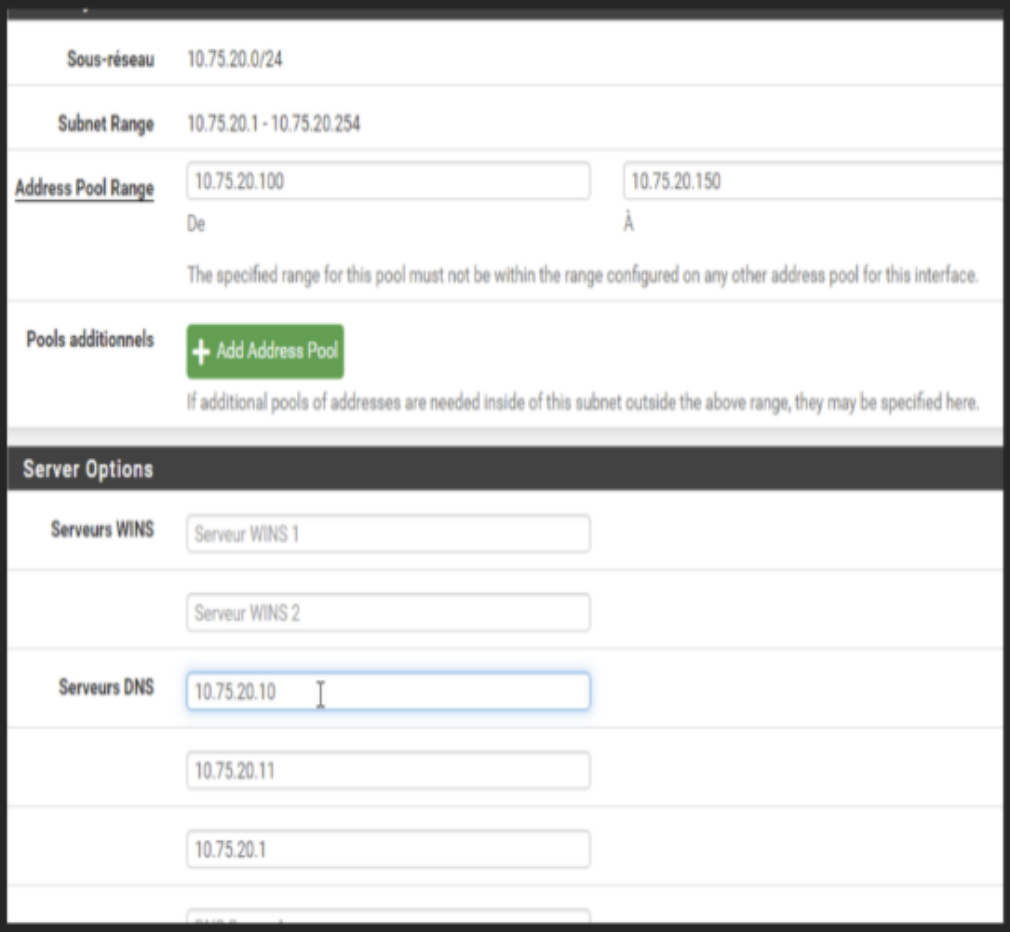


Nous venons de transférer les 5 rôles FSMO.

- 5 Nous mettons la configuration de la pfsense : et également du DHCP :

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 7302ac6c29ea7834dbf6

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense1 ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.133.129/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 10.75.20.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

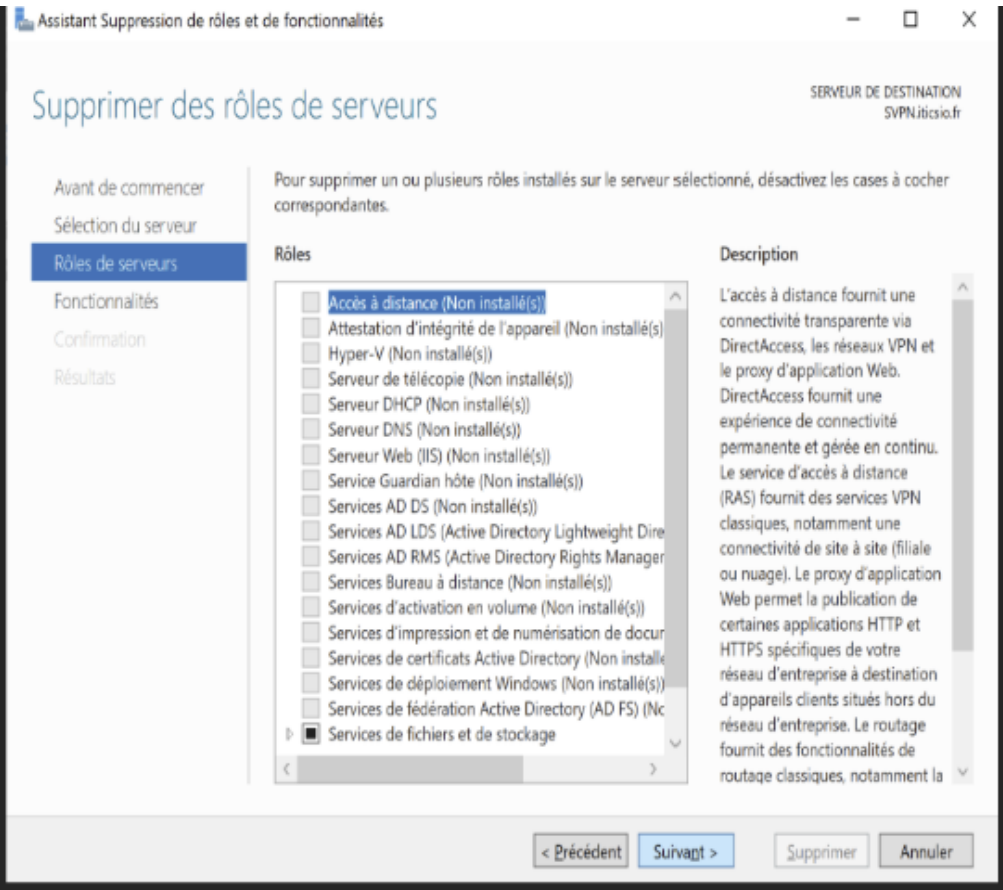
Et voici le DHCP :



Pour aller plus loin :

Maintenant que nous disposons de deux contrôleurs de domaine SCDN.iticsio.fr et SCDN2.iticsio.fr nous pouvons rétrograder SCDN pour qu'il ne soit plus controleur de domaine :

- Suppression du rôle AD DS sur SCDN



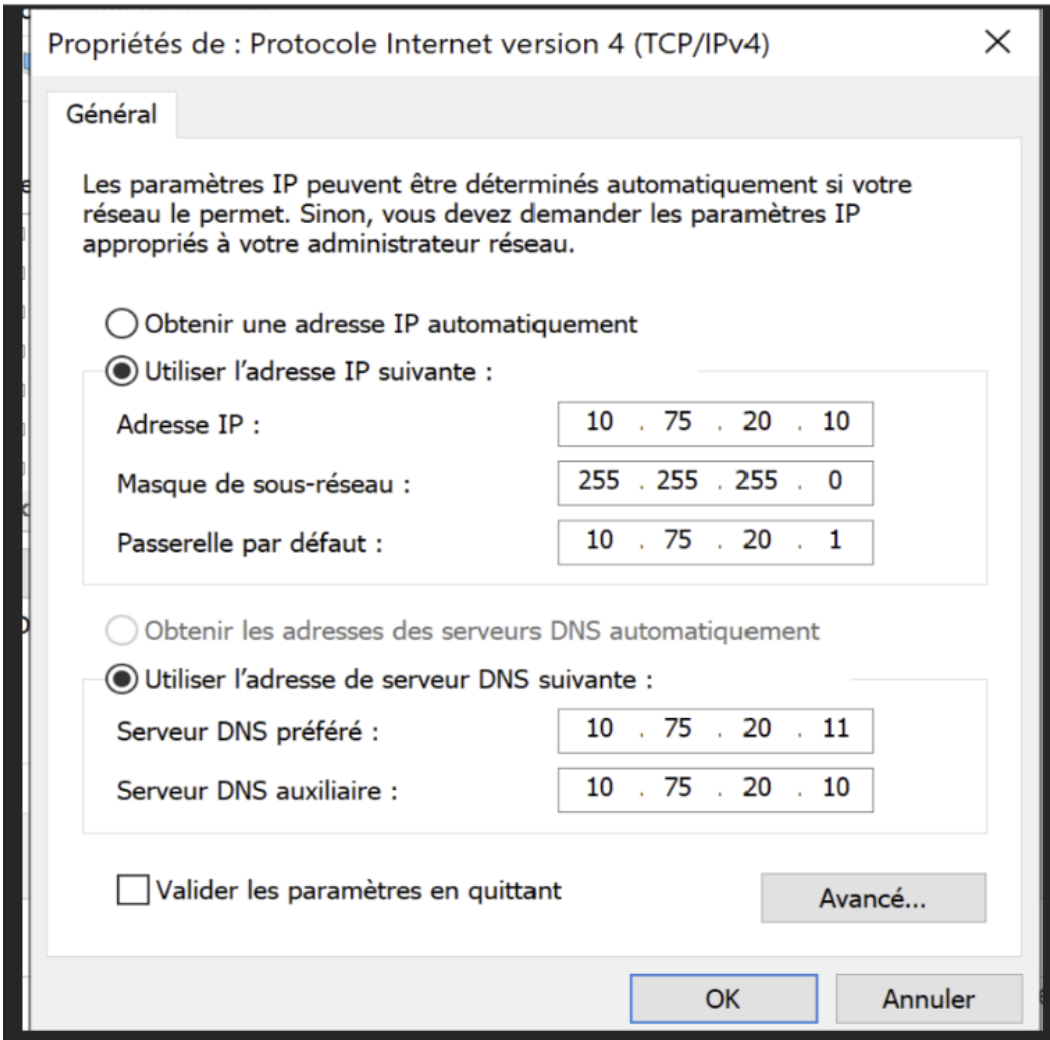
Vérifier que SCDN apparait désormais dans l'unité Computers et non plus dans Domain Controller.

Une fois cela effectuer il faudra changer le DNS de SCDN2.iticsio.fr puis dans le DHCP comme suis :

Pour le DNS du DHCP et du SCDN :

DNS 1 : SCDN2.iticsio.fr 10.75.20.11

DNS 2 : SCDN donc 10.75.20.10



Comme on a rétrograder SCDN son adresse 10.75.20.10 n'est plus contrôleur de domaine donc on a dû changer le DNS

Bonne Pratique :

- Sauvegarder Active Directory avant toute opération FSMO
- Vérifier la réplication entre les contrôleurs de domaine
- Consulter les journaux Active Directory dans l'Observateur d'événements
- Vérifier la synchronisation horaire (PDC Emulator)

Conclusion :

La migration des rôles FSMO a été réalisée avec succès. SCDN2 est désormais le contrôleur principal du domaine iticsio.fr. Le transfert et la rétrogradation de SCDN se sont déroulés correctement. Les services Active Directory fonctionnent normalement et l'infrastructure est stabilisée.